4. Elemző feladat

Halogének és vegyületeik

1. A következő kérdésekre a halogénelemek (fluor, klór, bróm, jód) közül kell kiválasztani a megfelelő(ke)t. ***(A válasz „mindegyik" vagy „egyik sem" is lehet.)***

a) **Melyik halogénelem forráspontja a legalacsonyabb? Magyarázza anyagszerkezeti ismeretei alapján!**

b) **Melyik halogénelem képes oxidálni a bromidionokat? Melyik adat összehasonlítása alapján dönthető el ez? Válaszát indokolja!**

Írja fel a kérdésben szereplő (egyik) reakció ionegyenletét!

c) **Melyik halogénelem képes oxidálni az alumíniumot? Írja fel a kérdésben szereplő (egyik) reakció egyenletét!**

2. A következő kérdések a klór kémiai reakcióira vonatkoznak.

a) **Klórgáz és egy szénhidrogén reakciójának terméke etil-klorid. Írja fel a reakció egyenletét!**

Nevezze meg a szerves kémiai reakció típusát!

b) **A hipó úgy állítható elő, hogy nátrium-hidroxid-oldatba klórgázt vezetnek. Írja fel a kémiai reakció egyenletét!**

Mi a reakció során a klóratom(ok) szerepe? Húzza alá a megfelelő válasz(oka)t!

oxidálószer redukálószer Brönsted-féle sav Brönsted-féle bázis

3. A következő kérdések a hidrogén-halogenidekre vonatkoznak. ***(Egy-egy helyre több anyag megadása is szükséges lehet, illetve a válasz „egyik sem” is lehet!)***

a) Melyik hidrogén-halogenid forráspontja a legmagasabb? Magyarázza anyagszerkezeti ismeretei alapján!

b) Melyik hidrogén-halogenid forráspontja a legalacsonyabb?

c) Egy hidrogén-halogenid 0,100 mol/dm^3-es oldatának pH-ja nagyobb 1,00-nél. Melyik ez a vegyület?

d) Melyik hidrogén-halogenid sárgás színű?

e) Melyik hidrogén-halogenid vizes oldatából választ le az ezüst-nitrát sárgás csapadékot?

Írja fel a kérdésben szereplő (egyik) reakció ionegyenletét!

14 pont	